

[修正版] 計画書・設計書

チーム 9：赤外線通信で歌うカエル

2026 年 5 月 29 日版 提出者：手代木 巧 (24G1098)

チーム番号	9
提出者	手代木 巧 (24G1098)
提出日	2026 年 5 月 29 日
プロジェクト名	赤外線通信で歌うカエル
計画書バージョン	Version 1.2 (第 5 週末更新)

チームメンバー

学籍番号	氏名	主担当
24G1098	手代木 巧	回路作成 (410), LED マトリクス (420)
24G1052	久家 力孔	ドラム音色 (170・171), Arduino 通信 (180)
24G1145	渡邊 乃斗	楽譜設定 (240), 赤外線管理 (310), テンポ管理 (320)
25G1010	家田 祐希	フルート音色 (130), フルーツ子機プログラム (220)
25G1043	木下 遼介	トランペット音色 (150), トランペット子機 (230), 通信 (160)
25G1046	柳濱 和輝	ピアノ音色 (110), ピアノ子機プログラム (210), 通信 (120)

第 1 章 [修正版] プロジェクトのマネジメント計画書

1.1 FBS（機能分解構造）

本プロジェクトの FBS に変更なし（Version 1.1 を維持）。オーケストラシステムの機能は「同期制御」「楽曲制御」「エンターテイメント」の 3 機能に分解される。

FBS 第 1 層	FBS 第 2 層	変更内容
同期制御	同期信号の送信	変更なし
	同期信号の受信	変更なし
楽曲制御	音符情報の生成	変更なし
	演奏タイミング制御	変更なし
	音声出力	変更なし
エンターテイメント	LCD に歌詞・かえるアニメ表示	変更なし

1.2 PBS（製品分解構造）

PBS に変更なし（Version 1.1 を維持）。成果物の構成は Processing, Arduino（親機）、Arduino（子機）の 3 コンポーネント。

コンポーネント	中間成果物	詳細
Processing	音色・エフェクト付与関数	倍音合成・ADSR エンベロープ
	音声再生関数	Minim ライブラリ使用
	演奏側との通信関数	シリアル通信（921600bps）
Arduino（親機）	赤外線管理プログラム	楽器音 on/off, 楽譜進行赤外線制御
	同期用ハードウェア	赤外線ライト 1・2
Arduino（子機）	楽譜情報	音符データ, 音符配列
	指揮側との同期プロトコル	楽譜進行プログラム, 楽器音管理
	Processing との通信関数	シリアル通信
	同期用ハードウェア	IR センサ 1・2

	LCD 表示関数	アニメーション・歌詞表示プログラム
--	----------	-------------------

1.3 WBS（作業分解構造）と役割分担（修正版）

計画書 v1.1 からの変更：130 担当変更（渡邊 → 家田），171（ドラムシンバル）タスク追加．

番号	第 2 層	第 3 層タスク	担当者	修正内容
110	Processing	ピアノ音の作成	柳濱 和輝	変更なし
120	Processing	arduino との通信用関数（ピアノ）	柳濱 和輝	変更なし
130	Processing	フルート音の作成	家田 祐希	担当変更 （渡邊→家田）
140	Processing	arduino との通信用関数（フルート）	家田 祐希	変更なし
150	Processing	トランペット音の作成	木下 遼介	変更なし
160	Processing	arduino との通信用関数（トランペット）	木下 遼介	変更なし
170	Processing	ドラム音の作成（キック）	久家 力孔	変更なし
171	Processing	ドラム音の作成（シンバル）	久家 力孔	新規追加
180	Processing	arduino との通信用関数（ドラム）	久家 力孔	変更なし
210	子機	ピアノのプログラム（Arduino）	柳濱 和輝	変更なし
220	子機	フルートのプログラム（Arduino）	家田 祐希	変更なし
230	子機	トランペットのプログラム（Arduino）	木下 遼介	変更なし
240	子機	楽譜の設定	渡邊 乃斗	変更なし
310	親機	赤外線管理プログラム	渡邊 乃斗	変更なし
320	親機	テンポ管理プログラム	渡邊 乃斗	変更なし
410	その他	回路作成	手代木 巧	変更なし

420	その他	LED マトリクス作成	手代木 巧	変更なし
510	包括	結合テスト	全員	変更なし

1.4 ガントチャート（修正版）

第 5 週末時点でのガントチャートを以下に示す。一部メンバーが第 6 週予定のタスクに先行着手したためスケジュールを更新した。

第3層：活動タスク		担当者	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
110:ピアノ音の作成	柳濱・久家							
120:arduinoとの通信用関数（ピアノ）	柳濱・久家							
130:フルート音の作成	家田・渡邊							
140:arduinoとの通信用関数（フルート）	家田・渡邊							
150:トランペット音の作成	木下・手代木							
160:arduinoとの通信用関数（トランペット）	木下・手代木							
170:ドラム音の作成(キック)	柳濱・久家							
171:ドラム音の作成(シンバル)	柳濱・久家							
180:arduinoとの通信用関数（ドラム）	柳濱・久家							
210:ピアノのプログラム	柳濱・久家							
220:フルートのプログラム	家田・渡邊							
230:トランペットのプログラム	木下・手代木							
240:ドラムのプログラム	柳濱・久家							
260:楽譜進行プログラム	家田・渡邊							
310:赤外線管理プログラム	家田・渡邊							
320:テンゴ管理プログラム	家田・渡邊							
410:回路作成	木下・手代木							
420:LED マトリクス作成	木下・手代木							
510:結合テスト	全員							

図 1 チーム全体ガントチャート（第 5 週末時点）

スケジュール変更点：

- 110（ピアノ音の作成）：第 6 週予定 → 第 5 週末に先行着手（柳濱，60% 完了）
- 130（フルート音の作成）：第 6 週予定 → 第 5 週末に前倒し完了（家田，100% 完了）
- 150（トランペット音の作成）：第 6 週予定 → 第 5 週末に前倒し完了（木下，100% 完了）
- 160（トランペット通信用関数）：第 7 週予定 → 第 5 週末から先行着手（木下，50%）
- 230（トランペット子機プログラム）：第 7 週予定 → 先行着手中（木下，50%）
- 171（ドラムシンバル）：新規追加タスク

1.5 テスト項目（修正版）

No.	テスト名	内容	変更内容
MOP1	音色単体テスト（各楽器）	Processing 単体で各楽器音を出力・確認	変更なし
MOP2	シリアル通信テスト	Arduino-Processing 間通信の正常動作確認	変更なし

MOP3	赤外線通信テスト	親機→子機の通信成功率 95% 以上	変更なし
MOP4	音色認識テスト	聴衆過半数が各楽器と識別 できること	変更なし
MOP5	フェードアウトテスト	音切り替え時にノイズが生 じないこと	新規追加
MOP6	倍速演奏テスト	スイッチによるテンポ切り 替え動作確認	新規追加

第 2 章 [修正版] システムの設計書

2.1 基本設計の修正

主な変更点：Processing の音切り替え処理にフェードアウト機能を追加（ノイズ対策）。シリアル通信速度を 921600bps に確定。

設計項目	修正前	修正後
音符終了処理（note-Off）	スピーカー接続を即時切断（unpatch）	Minim Line ジェネレータで 0.03 秒フェードアウト後に切断
シリアル通信速度	未定	921600 bps（超高速）に確定
楽曲データ受信方式	未定	bufferUntil による文字分割，全 29 音データを一括送受信
親機ハードウェア	LED アレイ（暫定）	赤外線 LED アレイ（下図参照）
子機ハードウェア	IR センサ（暫定）	IR センサ 1 個（下図参照）

回路構成（第 5 週末時点）：

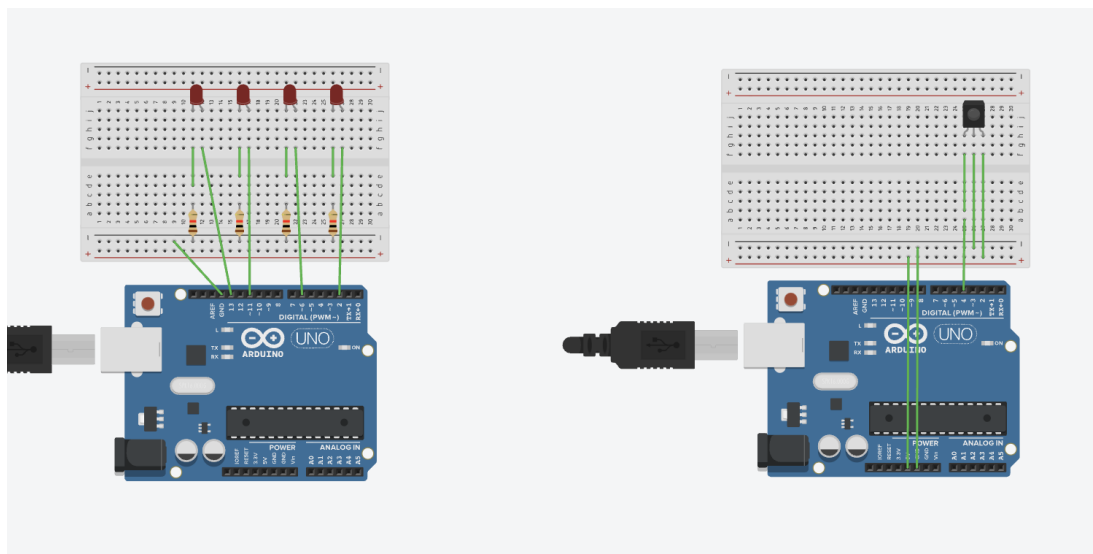


図 2 回路構成図：左＝親機（Arduino + LED アレイ），右＝子機（Arduino + IR センサ）

2.2 詳細設計の修正

設計項目	修正前	修正後
トランペット倍音比	未定	[1.0, 0.6, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05]

トランペット ビブラート	なし	5 Hz ビブラート実装
フルート倍音構造	未定	基音強・高次倍音少（AI 支援設計後，聴感で微調整）
フルート ADSR パラメータ	未定	アタック短め（テンポ追従性向上）に修正
通信プロトコル詳細	未定	bufferUntil 区切り文字＋文字列スプリット方式
倍速演奏機能	未設計	Arduino 側スイッチで切り替え（Processing 連携は未実装）